

Entrega Módulo 3: Los inductores

Leo Caetana¹, Don Ignacio¹, Bressan Joaquín¹, Ludueña Alondra¹, Manassero Franco¹, García Leslie¹

¹ Universidad Nacional de Cuyo. Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502,
² caeleocrimi11@gmail.com
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

Resumen Este informe académico analiza el uso del software de simulación de eventos discretos **SIMUL8** para el modelado, diagnóstico y optimización de una línea de tratamiento y envasado de agua mineral. La metodología empleada consistió en la construcción de un modelo visual utilizando bloques fundamentales (*Start Points*, *Queues*, *Activities* y *End Points*) para representar el flujo desde el bombeo del tanque principal hasta el producto terminado. Se integró la variabilidad operativa mediante el uso de distribuciones estadísticas (triangulares y de promedio) para reflejar las capacidades reales de equipos críticos como los filtros y esterilizadores.

Los resultados de la simulación, ejecutada en escenarios de una semana de trabajo, permitieron la identificación precisa de un cuello de botella persistente en la etapa de esterilización, donde la capacidad real se reduce frente a la nominal. Asimismo, el estudio evalúa el impacto de nuevas normativas mediante la simulación de una etapa de estabilización, utilizando funciones avanzadas de ensamblaje (*collect*) y lotes de salida (*batching out*) para modelar el comportamiento de depósitos. El informe concluye que SIMUL8 es una herramienta eficaz para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo validar mejoras en la eficiencia de la planta antes de su implementación física.

Keywords: Simul8 · UNCUIYO · Embotelladora de agua · Simulación de eventos discretos · Optimización de procesos

1. Definición y Conceptos Básicos de SIMUL8

SIMUL8 se define como un paquete de simulación de alta potencia diseñado para el **modelado visual interactivo**, orientado a facilitar la toma de decisiones y la mejora de sistemas gestionados [1]. A continuación, se presenta un resumen de sus usos y conceptos básicos.

1.1. Definición y Propósito Académico

La simulación en SIMUL8 es el proceso de construir y utilizar un **modelo visual basado en el tiempo** que emula cada paso e interacción significativa de recursos en un proceso real. Su objetivo es obtener información sobre el impacto de decisiones potenciales, permitiendo experimentar ideas a una fracción del costo y riesgo de implementarlas en la organización física [1].

1.2. Componentes Fundamentales (*Building Blocks*)

El modelado se basa en la representación de flujos de trabajo mediante objetos específicos [1]:

- **Work Items (Elementos de Trabajo):** Son los elementos que fluyen por el sistema, como productos, pacientes o documentos.
- **Work Entry Points (Puntos de Entrada):** Lugares donde el trabajo aparece por primera vez en el modelo, permitiendo definir frecuencias de llegada fijas o estadísticas.
- **Storage Bins / Queues (Colas):** Áreas de espera donde los elementos aguardan hasta que una actividad o recurso esté disponible.
- **Work Centers / Activities (Centros de Trabajo):** Lugares donde se realiza el procesamiento de los elementos, consumiendo tiempo y, opcionalmente, recursos.
- **Resources (Recursos):** Elementos necesarios para que un centro de trabajo opere, como personal o herramientas, que pueden compartirse entre múltiples centros.
- **Work Exit Points (Puntos de Salida):** Donde el trabajo terminado abandona el modelo y se registran datos sobre su permanencia en el sistema.

1.3. Dinámica del Modelo y Lógica

La interacción entre objetos se establece mediante **flechas de ruteo** (*Routing arrows*), que definen el camino predeterminado de los elementos. Para representar la realidad con precisión, el software permite [1]:

- **Distribuciones Estadísticas:** Aplicar variabilidad a los tiempos de proceso (por ejemplo, distribuciones normales, exponenciales o triangulares) para reflejar la incertidumbre del mundo real.
- **Visual Logic:** Un entorno de construcción de reglas detalladas para controlar el comportamiento del modelo sin necesidad de programación compleja.
- **Integración con Datos Externos:** Conexión bidireccional con hojas de cálculo (*Excel*) y Visual Basic para alimentar el modelo con datos reales o crear interfaces personalizadas.

1.4. Análisis de Resultados y Experimentación

Una de las funciones críticas es la recolección automática de **medidas de desempeño** mientras el modelo corre [1].

- **Indicadores Clave:** El sistema reporta promedios de tiempo en el sistema, tamaños de cola, cuellos de botella y utilización de recursos.
- **Pruebas (*Trials*):** Debido a que la simulación utiliza números aleatorios para emular la vida real, se realizan múltiples corridas para asegurar que los resultados sean estadísticamente confiables y no fruto del azar.

1.5. Áreas de Aplicación Comunes

El manual y las guías técnicas identifican aplicaciones diversas [1]:

- **Manufactura y Logística:** Optimización de líneas de embotellado, gestión de inventarios y análisis de capacidad de planta.
- **Servicios y Salud:** Flujo de pacientes en hospitales y atención al cliente en sucursales.
- **Procesos Administrativos:** Flujos de trámites de oficina y reingeniería de procesos de negocio (*BPR*) para altos volúmenes de transacciones.

2. Armado de simulación: Embotelladora de agua

Configuración inicial del entorno de simulación

El primer paso en la construcción del modelo consistió en ajustar los parámetros temporales del entorno de simulación. Mediante la pestaña **Data and Rules**, accediendo al ícono de propiedades del reloj, se estableció que la unidad de tiempo de trabajo sería el minuto, con una jornada laboral de ocho horas diarias iniciando a las 9:00, de lunes a viernes. El período de cada corrida de simulación se fijó en una semana, configuración que se mantiene en el botón *Run for: 1 weeks* de la pestaña **Home**.

Antes de construir el modelo, fue necesario establecer a qué cantidad física correspondería cada unidad de simulación. Dado que la línea opera a una capacidad de 1200 litros por hora, trabajar con esa magnitud directamente generaría números de difícil interpretación. Por este motivo, se definió que cada unidad representaría 100 litros de agua. Esta decisión simplifica los cálculos intermedios y facilita la lectura de los gráficos durante la simulación. En consecuencia, dado que la línea produce botellas de un litro, cada unidad equivale también a 100 botellas vacías y 100 etiquetas respectivamente.

Estructura general del modelo

El diagrama de flujo del proceso de embotellado comprende las siguientes etapas en secuencia: bombeo desde el tanque principal, depósito pulmón, filtración, esterilización, depósito pulmón, embotellado y producto terminado. Cada uno de estos elementos se tradujo a los bloques de construcción disponibles en SIMUL8.

Los depósitos pulmón se representaron mediante elementos **Queue**, que cumplen la función de almacenar unidades en espera hasta que la actividad siguiente pueda procesarlas. Los equipos de proceso —filtración, esterilización y embotellado— se modelaron con elementos **Activity**. La fuente de agua proveniente del tanque principal se representó con un **Start Point**, al que se sumaron dos **Start Points** adicionales ubicados junto al equipo de embotellado para representar el ingreso de botellas vacías y etiquetas. El producto terminado se indicó mediante un **End Point**. La conexión entre todos estos bloques se realizó con flechas de enrutamiento (**Routing Arrows**) dispuestas en el sentido del flujo del proceso.

El caudal de agua proveniente del tanque principal es constante a razón de 1200 litros por hora. Expresado en las unidades del modelo, esto equivale a 20 litros por minuto, es decir 0,2 unidades por minuto, lo que resulta en un tiempo de generación de una unidad cada 5 minutos. Este valor se introdujo en el campo *Inter-arrival times (minutes), average* del primer *Start Point*.

Los dos *Start Points* correspondientes a botellas vacías y etiquetas se configuraron con llegadas ilimitadas (*Unlimited arrivals*), dado que se asume disponibilidad permanente de estos insumos. La demanda sobre ellos la determina el propio ritmo del equipo de embotellado.

Configuración de los equipos de proceso

La filtración es una etapa cuya capacidad varía significativamente en función de la cantidad de impurezas presentes en el agua cruda. Su rendimiento oscila entre un mínimo de 750 litros por hora, cuando la concentración de impurezas es elevada, y un máximo de 2000 litros por hora cuando esta es muy baja, con una media cercana a los 1200 litros por hora de la línea. Convertidos a la escala del modelo, estos valores corresponden a 8, 3 y 5 minutos por unidad respectivamente. Para representar esta variabilidad se utilizó una distribución triangular, introduciendo los valores de mínimo, moda y máximo en la configuración de la actividad.

La esterilización presenta una capacidad nominal de 1200 litros por hora según especificaciones del fabricante, pero en la práctica opera habitualmente con un rendimiento un 15 % inferior al nominal, pudiendo descender hasta un 30 % por debajo en sus peores condiciones. Esto arroja valores de 5, 5,88 y 7,14 minutos por unidad para las condiciones máxima, modal y mínima respectivamente. Al igual que en la filtración, se empleó una distribución triangular. Este equipo resultó ser el cuello de botella del sistema, dado que su capacidad efectiva promedio es consistentemente inferior a la del resto de la línea.

El embotellado es el equipo más preciso del proceso. Siempre que cuente con disponibilidad adecuada de botellas vacías y etiquetas, opera de manera estable a 1200 litros por hora, equivalente a 5 minutos por unidad. Se utilizó por lo tanto una distribución de tipo promedio (*Average*) con ese valor fijo.

Adicionalmente, el equipo de embotellado requiere la confluencia de tres tipos de unidades —agua, botellas y etiquetas— para generar una única unidad de salida. Esta condición se configuró accediendo a las propiedades de la actividad, seleccionando la opción *Routing In* y estableciendo la disciplina *Collect*, verificando que cada una de las tres fuentes aportara exactamente una unidad por ciclo de ensamble.

Al ejecutar la simulación inicial, se observó acumulación de unidades frente al equipo de filtración. Sin embargo, dado que filtración y esterilización operan en forma continua sin depósito intermedio, esta acumulación podía ser consecuencia del equipo subsiguiente. Para diagnosticar con precisión el origen del problema, se insertó una *Queue* adicional entre ambos equipos. La segunda corrida de simulación confirmó que el cuello de botella real se origina en la esterilización, cuyo tiempo de ciclo efectivo promedio supera el tiempo de diseño de la línea, generando acumulación sistemática y creciente de unidades en espera.

A raíz de una normativa que exige que el agua permanezca durante 30 minutos en un depósito de estabilización luego de la esterilización, se incorporaron entre dicha etapa y el depósito pulmón del embotellado cuatro bloques adicionales: una **Queue** pulmón, una **Activity** de entrada al depósito de estabilización, una **Queue** de estabilización y una **Activity** de salida.

La **Queue** de estabilización se configuró con una capacidad máxima de 12 unidades, equivalente a 1200 litros, y un tiempo mínimo de permanencia de 30 minutos. Este dimensionamiento responde a que, a un ritmo de 5 minutos por unidad, el depósito tarda exactamente 30 minutos en llenarse, tras los cuales las unidades deben permanecer el mismo período reglamentario antes de continuar.

La **Activity** de salida se configuró mediante **Routing In** en modo **Collect** con un valor de 12 unidades, obligando al sistema a aguardar hasta que el lote completo esté disponible antes de liberarlo. Complementariamente, se configuró el **Batching Out** con un valor fijo de 12, de modo que cada unidad agrupada vuelva a descomponerse en 12 unidades individuales al salir. El tiempo de procesamiento de ambas actividades de entrada y salida se estableció en cero, dado que el trasvase físico entre depósitos es prácticamente instantáneo.

En cuanto a la capacidad productiva, se incorporaron cuatro líneas de embotellado operando en paralelo en lugar de una sola. El suministro de botellas vacías dejó de ser ilimitado y pasó a modelarse mediante la llegada periódica de un camión que entrega 19.200 botellas cada 120 minutos, lo que equivale a 160 botellas por minuto distribuidas entre las cuatro máquinas, es decir 40 botellas por minuto por embotelladora. Para evitar inestabilidades en el simulador, se agrupó la entrega en lotes de 240 botellas cada 6 minutos por máquina, produciendo lotes de 10 cajas de 6 botellas como unidad de salida del proceso.

Se agregó además un módulo de atención al cliente, representado en el sector derecho del modelo. Los clientes ingresan en grupos de 20 cada 60 minutos, simulando la llegada de un transporte colectivo. En el punto de atención, cada cliente retira tres cajas de seis botellas, totalizando 18 botellas por transacción. La salida del módulo representa al cliente satisfecho, cerrando así el ciclo completo desde la producción hasta la comercialización.

Se incorporaron seis operarios como recursos del modelo, uno asignado a cada etapa del proceso productivo y uno dedicado a la atención al cliente. Cada operario tiene asociado un costo salarial que se refleja en el módulo financiero. Este módulo fue reconfigurado en su totalidad, considerando los costos de maquinaria, los sueldos del personal y el equilibrio económico general del proceso, con el objetivo de que los reportes financieros reflejen valores coherentes con la escala y naturaleza del sistema simulado.

El principal inconveniente con el simulador radicó en una falla de estabilidad técnica al procesar los volúmenes de datos en tiempo real, ya que la configuración inicial de liberar 40 cajas por máquina cada 6 minutos generaba una sobrecarga que interrumpía la ejecución del software. Para solucionar este cuello de botella y estabilizar el rendimiento del programa, se procedió a limitar manualmente la salida a lotes de 10 cajas; esta modificación permitió dar continuidad al análisis del proceso productivo, facilitando la posterior integración de los costos financie-

ros, la asignación de turnos para los seis operarios y la modelación de las tasas de falla y reparación de los equipos.

Finalmente, se incorporaron distribuciones estadísticas para modelar el comportamiento de fallas y tiempos de reparación de cada equipo. Cada máquina cuenta con su propia distribución, seleccionada en función de las características técnicas del equipo. El módulo de atención al cliente también recibió una distribución de variabilidad, fundamentada en interrupciones propias de la atención humana tales como distracciones o pausas breves. Estas incorporaciones dotan al modelo de una representación más realista del comportamiento operativo del sistema a lo largo del tiempo.

3. Conclusiones

3.1. Conclusión (Caetana Leo)

El modelo permitió validar que, aunque una línea esté diseñada para una capacidad nominal dada, la variabilidad estadística de los equipos (como la filtración y esterilización) genera **cuellos de botella** que no son evidentes en cálculos estáticos. El uso de objetos como *Queues* y *Activities* permitió representar con precisión el flujo del agua y el ensamblaje de botellas y etiquetas mediante la función **Collect**. Además, la simulación facilitó la experimentación de nuevas normativas, como el periodo de estabilización, permitiendo ajustar la capacidad de los depósitos antes de realizar cualquier inversión física.

3.1.1 SIMUL8 como herramienta de decisión

SIMUL8 no debe verse solo como un software de análisis numérico, sino como un **vehículo de comunicación y pensamiento**. La capacidad de construir modelos rápidos y toscos ("*rough and ready*") permite a los ingenieros trabajar estrechamente con los clientes o gerentes para estructurar problemas y descubrir soluciones de manera iterativa. El software garantiza que las propuestas de mejora estén respaldadas por resultados precisos y validados estadísticamente mediante el uso de **Trials** (ensayos), eliminando el riesgo de tomar decisiones basadas en "semanas de suerte." datos aleatorios aislados.

El campo de la ingeniería industrial encontrará en SIMUL8 un aliado para enfrentar sistemas de creciente complejidad gracias a sus funciones avanzadas:

- **Integración de información:** La capacidad de conectar modelos con *Excel* y *Visual Basic* permite que las simulaciones se alimenten de datos en tiempo real para una planificación dinámica de la producción.
- **Reingeniería de Procesos (BPR):** El uso de modos de **Alto Volumen** permite aplicar la simulación no solo en manufactura, sino en procesos administrativos y de servicios con grandes flujos de transacciones.

En conclusión, la implementación de **SIMUL8** en el análisis de la planta embotelladora de agua mineral demuestra que la simulación es una herramienta crítica para transformar datos nominales en visiones operativas reales.

3.2. Conclusión (Ignacio Don)

La simulación desarrollada en SIMUL8 sobre la línea de embotellado de agua mineral demostró el valor de reproducir un proceso productivo en un entorno virtual antes de realizar cualquier cambio físico en la planta. A lo largo del ejercicio, cada decisión de modelado requirió entender en detalle cómo funciona el proceso real, lo que en sí mismo representa un aprendizaje valioso de ingeniería industrial. Uno de los hallazgos más importantes fue identificar la etapa de esterilización como el cuello de botella del sistema. Esto no era evidente a simple vista porque, sobre el papel, su capacidad nominal parecía suficiente. Sin embargo, en la práctica ese equipo no siempre trabaja a su velocidad máxima: tiene momentos en que rinde menos, y esa irregularidad acumula unidades en espera y frena toda la línea. La simulación permitió detectar este problema con claridad, algo que un cálculo simple no hubiera mostrado. A medida que se fue complejizando el modelo, quedó claro que SIMUL8 puede representar no solo máquinas y flujos, sino también la dimensión humana y económica de un sistema productivo real. En definitiva, este ejercicio refuerza una idea central: la simulación no reemplaza el criterio del ingeniero, sino que lo respalda con evidencia concreta, reduciendo el riesgo de tomar decisiones basadas en suposiciones.

3.3. Conclusión (Alondra Ludueña)

A lo largo de este módulo, la simulación del proceso de embotellado nos permitió comprender de forma práctica cómo se comporta un sistema productivo dinámico frente a la teoría. Uno de los mayores aprendizajes fue observar que la eficiencia de una planta no depende únicamente de la velocidad máxima de sus máquinas por separado, sino de cómo interactúan entre sí bajo condiciones de incertidumbre. Al introducir tiempos variables y posibles fallas en el modelo, quedó en evidencia que la acumulación de inventario en proceso (cuellos de botella) es inevitable si la línea no está correctamente balanceada. Esta experiencia reafirma que, como futuros profesionales, no podemos diseñar ni evaluar sistemas basándonos solo en escenarios ideales; es indispensable utilizar herramientas de simulación para anticipar el impacto real de la variabilidad diaria y garantizar un flujo de trabajo continuo y optimizado.

3.4. Conclusión (Franco Manassero)

El desarrollo de esta simulación en SIMUL8 resultó ser un ejercicio valioso para comprender cómo interactúan las distintas etapas de una línea de embotellado real. Más allá de la construcción técnica del modelo, el proceso de configuración obligó a pensar en detalle cada etapa del proceso productivo, traducir parámetros físicos a la lógica del simulador y tomar decisiones de diseño fundamentadas. El hallazgo más significativo fue identificar a la esterilización como el cuello de botella del sistema, algo que no resulta evidente a simple vista pero que la simulación permitió confirmar con claridad.

A medida que se fueron incorporando las mejoras del módulo 3, el modelo fue ganando en riqueza y realismo, acercándose progresivamente a lo que sería una operación industrial concreta. La inclusión de operarios, fallas aleatorias, atención al cliente y un módulo financiero demostró que una simulación no tiene por qué limitarse a representar máquinas y flujos, sino que puede capturar la complejidad humana y económica de un sistema productivo real. El resultado final es un modelo que, con sus simplificaciones necesarias, logra ser una representación honesta y útil del proceso de embotellado de agua mineral.

3.5. Conclusión (Joaquín Bressan)

El desarrollo de esta simulación nos demostró el inmenso valor estratégico que tiene el modelado virtual antes de ejecutar cualquier cambio en el mundo real. Proyectar una línea de embotellado de agua desde cero nos obligó a pensar no solo en el flujo del producto, sino en la asignación eficiente de recursos, los tiempos de traslado y los costos operativos asociados. La principal ventaja que destaco de este módulo es haber podido poner a prueba distintos escenarios tipo "qué pasaría si..." (como modificar la cantidad de operarios o alterar la distribución de los equipos) observando inmediatamente su impacto en la productividad global, sin poner en riesgo capital financiero. En definitiva, comprobamos que la simulación es una herramienta gerencial fundamental para justificar inversiones, minimizar riesgos y fundamentar la toma de decisiones con datos sólidos en lugar de intuiciones.

3.6. Conclusión (Leslie García)

Tras la puesta en marcha de nuestra simulación en SIMUL8, logramos modelar con éxito un sistema integrado que equilibra el abastecimiento, la producción y el servicio final. Mi principal aprendizaje radicó en comprender que los procesos reales no son lineales, ya que al incorporar distribuciones estadísticas para representar tanto las fallas de las máquinas como las distracciones o descansos del personal, evidencié cómo las variables aleatorias afectan el rendimiento. Esto me obligó a tomar decisiones técnicas de compromiso, como adaptar la salida de las embotelladoras a lotes de 10 cajas en lugar de 40 para evitar la saturación del software, manteniendo la estabilidad del sistema sin alterar la tasa de producción macro. Asimismo, consolidé mejoras operativas y visuales clave al incluir imágenes representativas y distribuir estratégicamente a nuestros seis operarios (cuatro en embotellamiento, uno como supervisor y uno en atención al cliente). Sin embargo, mi mayor logro fue la reestructuración completa del reporte financiero desde cero; al balancear minuciosamente los costos fijos de la maquinaria con los sueldos del personal, transformé un estado contable irreal en un balance robusto y coherente, convirtiendo el simulador en una valiosa herramienta dinámica para demostrar la viabilidad económica y logística de la organización frente a la demanda real.

Referencias

1. Visual Thinking International Limited. Simul8 manual and simulation guide, s.f.